



CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS

IVAN LUIZ PIVETTA DE OLIVEIRA

VEHOUTE – A ROTA DO SEU VEÍCULO



CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS

IVAN LUIZ PIVETTA DE OLIVEIRA

VEHOUTE – A ROTA DO SEU VEÍCULO

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Engenharia de Software da Faculdade de Ciências Exatas e Agrárias como pré-requisito para obtenção do título de Bacharel em Engenharia de Software. Orientador: Prof. Ezéfferth Chlysman Araujo Fernandes.

Dourados
2026

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

TCP - Transmission Control Protocol

GSM - Global System for Mobile Communications

GPS – Global Position System

Sumário

1	ESCOPO DO SISTEMA	1
1.1	DADOS INICIAIS	1
1.2	MOTIVAÇÃO E PROBLEMÁTICA ABORDADA PELO SOFTWARE	1
1.2.1	Definição e importância	1
1.2.2	Contextualização	2
1.2.3	O Público-alvo	2
1.3	JUSTIFICATIVA DO PROJETO	3
1.4	ENTREGAS DO PROJETO	4
1.5	OBJETIVOS DO SISTEMA	4
1.6	CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO SISTEMA	4
1.7	CONSULTOR DO SISTEMA	5
1.8	ENTREVISTA COM O CONSULTOR DO SISTEMA	5
2	REQUISITOS DO SISTEMA	7
2.1	METODOLOGIA DE LEVANTAMENTO DE REQUISITOS	7
2.2	REQUISITOS	8
2.3	MATERIAIS E MÉTODOS (LINGUAGEM E FERRAMENTAS UTILIZADAS)	
	11	
2.3.1	Casos de Usos Gerais	12
2.3.2	Atores envolvidos	15
2.4	CASOS DE USO ESPECÍFICOS	16
2.4.1	UCE-01 - Autenticar e Gerenciar Conta	16
2.4.2	UCE-02 - Registrar Rastreador	17
2.4.3	UCE-03 - Gerenciar Rastreador	18
2.4.4	UCE-04 - Visualizar Rastreamento no Mapa	19
2.4.5	UCE-05 - Gerenciar Ouvintes do Rastreador	20
2.4.6	UCE-06 - Gerenciar Intervalos de Rastreo Ocultos	21
2.4.7	UCE-07 - Conectar e Enviar Localização (Rastreador)	22

2.4.8	UCE-08 - Administrar Sistema	23
2.5	ARQUITETURA DO SISTEMA	24
2.6	DIAGRAMAS	24
2.6.1	Modelo de Classes	24
3	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	25
3.1	METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	25
3.1.1	Ambientes de desenvolvimento/produção	25
3.1.2	Bibliotecas principais.....	25
3.2	MÓDULOS DO CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO	25
3.3	MOCKUPS.....	26
4	CONCLUSÃO	27
5	REFERÊNCIAS	28

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

Data	Versão	Descrição	Autor
18/03/2026	0.1.0	Versão inicial	Ivan
06/04/2026	0.1.1	Requisitos não funcionais modificados; Adição dos casos de usos gerais e específicos	Ivan

1 ESCOPO DO SISTEMA

1.1 DADOS INICIAIS

Nome do software:

Vehoute – A rota do seu veículo

Patrocinador

Ivan Luiz Pivetta de Oliveira

Público-alvo

- Pequenas e médias empresas que necessitam monitorar frotas de veículos.
- Proprietários de veículos que desejam maior segurança e rastreamento.
- Empresas prestadoras de serviço de rastreamento veicular.
- Administradores de sistemas de monitoramento e segurança patrimonial.

Stakeholders

- Usuários do sistema (clientes).
- Administradores do sistema.
- Empresas ou indivíduos que utilizam rastreamento veicular.
- Instituição de ensino responsável pelo projeto.

Equipe Básica

Analistas/Desenvolvedores:

Ivan Luiz Pivetta de Oliveira

Orientadores:

Ezéfferth Chlysman Araujo Fernandes

Consultor:

Andre Transportes Rodoviários Ltda.

1.2 MOTIVAÇÃO E PROBLEMÁTICA ABORDADA PELO SOFTWARE

1.2.1 Definição e importância

O rastreamento veicular é uma tecnologia amplamente utilizada para monitorar a localização de veículos em tempo real utilizando sistemas de posicionamento global (GPS) e comunicação

de dados. Essa tecnologia é aplicada em diversas áreas, como logística, transporte de cargas, segurança veicular e gerenciamento de frotas.

Com o avanço da Internet das Coisas (IoT), tornou-se possível integrar dispositivos embarcados com sistemas de software capazes de processar, armazenar e visualizar informações geográficas em tempo real. Esses sistemas permitem que empresas e usuários acompanhem o deslocamento de veículos, otimizem rotas e aumentem a segurança patrimonial.

Dessa forma, o desenvolvimento de sistemas de rastreamento tornou-se um campo importante dentro da área de Engenharia de Software, envolvendo conhecimentos de redes de computadores, sistemas distribuídos, segurança da informação e desenvolvimento de sistemas web.

1.2.2 Contextualização

Atualmente, muitas empresas dependem de sistemas informatizados para realizar o monitoramento de veículos e ativos móveis. Plataformas comerciais de rastreamento oferecem funcionalidades como visualização em mapas, histórico de localização, alertas de eventos e gerenciamento de dispositivos.

Entretanto, grande parte dessas soluções é proprietária, possuindo alto custo de implementação e pouca flexibilidade para personalização. Além disso, muitos usuários não possuem controle direto sobre a infraestrutura e os dados gerados pelos dispositivos de rastreamento.

Dentro desse contexto, este projeto propõe o desenvolvimento de um sistema de rastreamento veicular distribuído, composto por três componentes principais:

- Sistema Web: responsável pela interface com os usuários e administradores.
- Sistema Ponte (Desktop): responsável pela comunicação entre os dispositivos embarcados e o sistema web.
- Sistema Embarcado: dispositivo responsável por capturar a localização e enviá-la ao sistema.

Essa arquitetura permite maior controle sobre o fluxo de dados, além de possibilitar a implementação de mecanismos de segurança e escalabilidade..

1.2.3 O Público-alvo

O sistema proposto tem como público-alvo:

- Pequenas e médias empresas que necessitam monitorar veículos de suas frotas.
- Proprietários de veículos que desejam maior segurança e controle de localização.

- Empresas prestadoras de serviços de rastreamento veicular.
- Administradores responsáveis por sistemas de monitoramento.

Os principais problemas enfrentados por esse público incluem:

- Alto custo de soluções comerciais existentes no mercado.
- Dependência de plataformas fechadas e pouco personalizáveis.
- Falta de controle sobre dados sensíveis de localização.
- Limitações técnicas na integração com outros sistemas.
- Riscos de segurança relacionados à interceptação ou manipulação de dados de rastreamento.

1.3 JUSTIFICATIVA DO PROJETO

O desenvolvimento de um sistema de rastreamento veicular distribuído justifica-se pela crescente demanda por soluções tecnológicas que aumentem a segurança e o controle sobre veículos e ativos móveis.

Com o aumento de furtos e roubos de veículos, torna-se necessário o uso de ferramentas que permitam o monitoramento em tempo real e o armazenamento de dados históricos de localização.

Além disso, muitas soluções disponíveis no mercado possuem alto custo de implementação e manutenção, o que dificulta o acesso de pequenas empresas ou usuários individuais a esse tipo de tecnologia.

Outro fator importante é o valor acadêmico do projeto, pois o desenvolvimento do sistema envolve a aplicação prática de diversos conceitos da Engenharia de Software, como:

- Sistemas distribuídos
- Redes de computadores
- Segurança da informação
- Banco de dados
- Desenvolvimento Web
- Sistemas embarcados

O sistema também incorpora mecanismos de segurança importantes, como criptografia de comunicação, autenticação por token, prevenção contra ataques de repetição de dados (replay attack) e registro de logs de auditoria.

Dessa forma, o projeto contribui tanto para o aprendizado acadêmico quanto para o desenvolvimento de uma solução tecnológica aplicável em cenários reais.

1.4 ENTREGAS DO PROJETO

As principais entregas do projeto serão:

- Documento de requisitos do sistema.
- Implementação do sistema de rastreamento veicular com os requisitos definidos.
- Protótipo funcional da aplicação Web.
- Protótipo funcional do sistema ponte.
- Protótipo do sistema embarcado responsável pelo envio de localização.
- Documentação técnica da arquitetura do sistema.
- Manual básico de utilização do sistema.

1.5 OBJETIVOS DO SISTEMA

O objetivo principal deste projeto é desenvolver um sistema distribuído de rastreamento veicular em tempo real, permitindo o monitoramento seguro e eficiente de dispositivos rastreadores.

Entre os objetivos específicos do sistema estão:

- Permitir o cadastro e gerenciamento de clientes e rastreadores.
- Implementar controle de permissões para acesso às informações de rastreamento.
- Permitir o envio e armazenamento de localizações geográficas.
- Possibilitar o rastreamento em tempo real por usuários autorizados.
- Implementar mecanismos de tolerância a falhas para envio de dados.
- Garantir a segurança da comunicação entre rastreadores e servidor.
- Registrar logs de atividades e eventos do sistema.
- Permitir a expansão futura da arquitetura do sistema.

1.6 CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO SISTEMA

O sistema será considerado aceito quando atender aos seguintes critérios:

- Todas as funcionalidades descritas nos requisitos funcionais estiverem implementadas.
- Os usuários conseguirem realizar cadastro, login e gerenciamento de rastreadores.
- O sistema conseguir receber e armazenar localizações enviadas pelos dispositivos.

- Os usuários autorizados conseguirem visualizar localizações em tempo real.
- A comunicação entre os módulos do sistema estiver funcionando corretamente.

Os testes serão realizados através de:

- Testes de usabilidade da interface Web.
- Testes funcionais das funcionalidades implementadas.
- Testes de comunicação entre rastreadores e servidor.
- Testes em diferentes navegadores Web.

1.7 CONSULTOR DO SISTEMA

Nome: André Transportes Rodoviários Ltda.

CPF:

Contato: 67996099462

Mini currículo:

Profissional com experiência em rastreamento de caminhões, podendo auxiliar na validação técnica da arquitetura proposta no projeto.

1.8 ENTREVISTA COM O CONSULTOR DO SISTEMA

Perguntas utilizadas para levantamento de requisitos:

1- Quais são as principais funcionalidades esperadas em um sistema de rastreamento?

R: Ver no mapa onde os veículos estão, poder ver por onde ele passou em determinado momento.

2- Quais riscos de segurança devem ser considerados?

R: Outras pessoas ver meus veículos.

3- O que você mais utiliza no sistema de rastreamento atualmente?

R: O mapa, pra ver por onde andam meus veículos.

4- Quais dificuldades você encontra ao utilizar o sistema atual?

R: O valor, o design difícil de entender.

5- Como você acompanha os seus veículos?

R: Eu consigo ver por onde ele passou em determinado horário, mas queria que tivesse como ver em tempo real.

6- Somente você usa o sistema?

R: Não, o meu marido e as vezes o dono da carga também visualiza as localizações.

7- É seguro que outras pessoas vejam exatamente por onde seus veículos andam?

R: Nem sempre, seria bom se pudesse ocultar determinadas localizações.

8- O que acontece quando o seu rastreador perde a conexão?

R: fico sem receber as localizações nesse tempo.

2 REQUISITOS DO SISTEMA

Neste capítulo são apresentados os aspectos técnicos do sistema de rastreamento veicular a ser desenvolvido, incluindo os requisitos funcionais, requisitos não funcionais, metodologia de levantamento de requisitos e ferramentas utilizadas.

2.1 METODOLOGIA DE LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

O levantamento de requisitos do sistema foi realizado através da análise do problema proposto e da definição das funcionalidades necessárias para um sistema de rastreamento veicular em tempo real.

Foram utilizadas as seguintes técnicas de levantamento de requisitos:

1 – Análise de domínio

Foi realizada uma análise do funcionamento de sistemas de rastreamento existentes no mercado para compreender as funcionalidades principais desse tipo de sistema.

2 – Modelagem conceitual do sistema

Foi feita uma modelagem inicial da arquitetura do sistema, definindo os principais módulos:

- Sistema Web
- Sistema Ponte
- Sistema Embarcado

3 – Definição de requisitos funcionais e não funcionais

Com base nas funcionalidades esperadas do sistema, foram definidos os requisitos que descrevem o comportamento esperado da aplicação.

4 – Entrevista com consultor técnico

Foi realizada uma entrevista com um consultor da área de rastreamento de frota para validar as funcionalidades propostas e identificar possíveis melhorias na arquitetura do sistema.

Artefatos gerados no levantamento de requisitos

- Documento de requisitos
- Lista de funcionalidades do sistema
- Diagramas de arquitetura
- Modelagem de banco de dados

2.2 REQUISITOS

O sistema deverá prover os seguintes requisitos:

Requisitos Funcionais

Cadastro

RF-01 – O sistema deve permitir o cadastro de clientes contendo nome, login, senha, CPF/CNPJ, telefone e e-mail.

RF-02 – O sistema deve permitir o cadastro de rastreadores contendo dono, token, pubToken, senha, observação e hardware.

Permissões

RF-03 – O sistema deve permitir ou negar o login de clientes.

RF-04 – O cliente deve poder acessar o mapa de rastreamento.

RF-05 – O cliente deve poder cadastrar rastreadores.

RF-06 – O cliente deve poder modificar rastreadores.

RF-07 – O cliente deve poder alterar informações do perfil.

RF-08 – O cliente deve poder transferir a propriedade de um rastreador.

RF-09 – O cliente deve poder gerenciar usuários vinculados ao rastreador.

RF-10 – O cliente deve poder receber localizações salvas.

RF-11 – O cliente deve poder receber atualizações em tempo real.

RF-12 – O cliente deve poder receber propostas de inclusão em rastreadores.

RF-13 – O cliente deve poder ocultar intervalos de rastreo.

RF-14 – O cliente deve poder ativar ou desativar rastreadores.

Rastreador

RF-15 – O rastreador deve poder se conectar ao servidor.

RF-16 – O rastreador deve poder enviar localizações ao sistema.

RF-17 – O rastreador deve poder ser rastreado por clientes autorizados.

RF-18 – O rastreador deve poder receber solicitações de rastreamento.

Multiusuário

RF-19 – O sistema deve permitir múltiplos clientes vinculados a um rastreador.

RF-20 – O sistema deve enviar localizações em tempo real para clientes autorizados.

Ações do Cliente

RF-21 – O cliente deve poder realizar login.

RF-22 – O cliente deve poder registrar um rastreador sem dono.

- RF-23 – O cliente deve poder acessar o mapa.
- RF-24 – O cliente deve poder visualizar localizações de rastreadores.
- RF-25 – O cliente deve poder solicitar acesso a rastreadores de outros usuários.
- RF-26 – O cliente deve poder autorizar outros usuários a rastrear seu rastreador.
- RF-27 – O cliente deve poder revogar autorizações.
- RF-28 – O cliente deve poder modificar dados de rastreadores.
- RF-29 – O cliente deve poder transferir a propriedade de rastreadores.
- RF-30 – O cliente deve poder excluir rastreadores.
- RF-31 – O cliente deve poder definir intervalos ocultos de rastreamento.
- RF-32 – O cliente deve poder recuperar login ou senha.
- RF-33 – O cliente deve poder ativar ou desativar rastreadores.

Sistema-Ponte

- RF-40 – O sistema deve validar o token de cada rastreador.
- RF-41 – O sistema deve verificar permissões antes de aceitar localizações.
- RF-42 – O sistema deve armazenar localizações no banco de dados.
- RF-43 – O sistema deve enviar localizações em tempo real para clientes conectados.
- RF-44 – O sistema deve validar login de clientes.
- RF-45 – O sistema deve verificar permissões de rastreamento em tempo real.

Tolerância a falhas

- RF-46 – O rastreador deve armazenar localizações em fila FIFO quando estiver offline.

Funcionalidades adicionais

- RF-47 – O sistema deve permitir solicitação de vinculação a rastreadores.
- RF-48 – O sistema deve permitir visualização de histórico de rastreamento.
- RF-49 – O sistema deve permitir convites de usuários.
- RF-50 – O sistema deve registrar logs do sistema.
- RF-51 – O sistema deve implementar mecanismo anti-replay com ID incremental.
- RF-52 – O sistema deve enviar notificações por e-mail e mensagens internas.

Requisitos Não-Funcionais

Segurança

- RNF-01 - Comunicação criptografada entre todos os componentes do sistema.
- RNF-02 - Armazenamento seguro das senhas.
- RNF-03 - Autenticação por token seguro.
- RNF-04 - Proteção contra replay attack e interceptação.

RNF-05 - Bloqueio de conexões suspeitas ou mensagens inválidas.

RNF-06 - Registro de logs de eventos de segurança.

Disponibilidade & Confiabilidade

RNF-07 - Disponibilidade contínua do sistema-ponte.

RNF-08 - Armazenamento offline e reenvio em lote.

RNF-09 - Garantia de não perda de localizações.

RNF-10 - Recuperação automática de falhas de conexão.

Escalabilidade & Performance

RNF-11 - Suporte a múltiplos rastreadores simultâneos.

RNF-12 - Latência máxima de 10 segundos.

RNF-13 - Suporte a balanceamento de carga.

RNF-14 - Otimização do envio em reconexões.

Usabilidade

RNF-15 - Interface responsiva para dispositivos móveis.

RNF-16 - Mensagens claras ao usuário.

RNF-17 - Recuperação simples de acesso por e-mail.

Privacidade & Conformidade

RNF-18 - Acesso restrito a usuários autorizados.

RNF-19 - Ocultação de intervalos de rastreamento.

RNF-20 - Exclusão definitiva de dados sob solicitação.

Monitoramento & Auditoria

RNF-21 - Registro de logs operacionais e de segurança.

RNF-22 - Logs com data, origem e identificação.

RNF-23 - Retenção de logs configurável.

RNF-24 - Relatórios de status para administradores.

Manutenibilidade & Extensibilidade

RNF-25 - Arquitetura modular e substituível.

RNF-26 - Código documentado e padronizado.

RNF-27 - Integração futura com terceiros.

2.3 MATERIAIS E MÉTODOS (LINGUAGEM E FERRAMENTAS UTILIZADAS)

O desenvolvimento do sistema será realizado utilizando tecnologias modernas de desenvolvimento de software e comunicação em rede.

Linguagens de programação

Backend: PHP e Python

Frontend: HTML, CSS e JavaScript

Sistema embarcado: C/C++

Banco de dados

PostgreSQL

Comunicação

WebSocket para comunicação em tempo real

Ferramentas de desenvolvimento

Visual Studio Code

Git para controle de versão

Postman para testes de API

Arduino IDE

Windows Command Prompt

Infraestrutura

O sistema servidor poderá ser executado em um servidor dedicado ou em ambiente de nuvem; O sistema embarcado deverá ser executado em um microcontrolador compatível com Arduino.

2.3.1 Casos de Usos Gerais

Diagrama de caso de uso geral

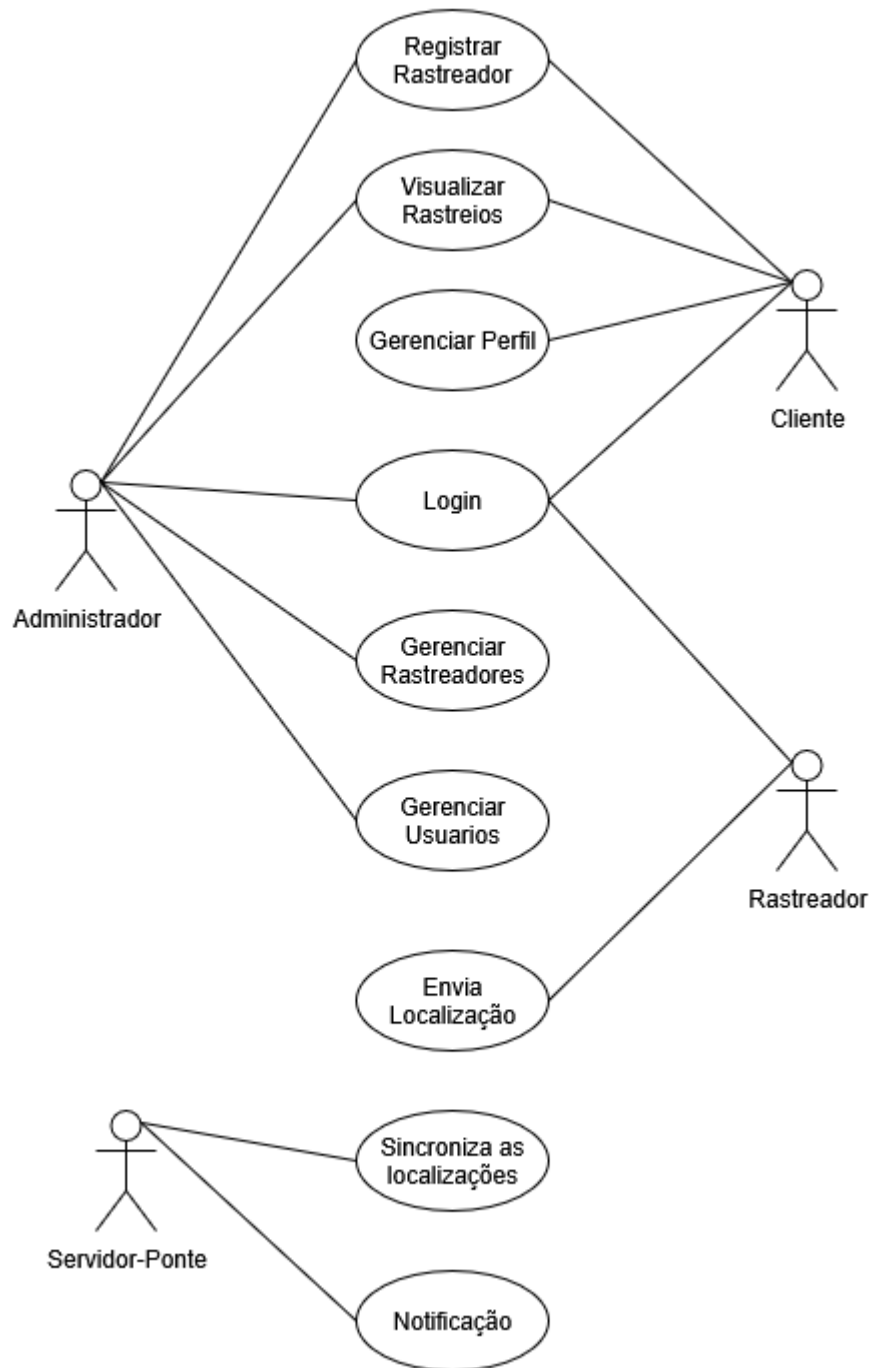


Figura 1 – Diagrama de Caso de Uso Geral

UCG-01 (RF-21, RF-32, RF-44) – Autenticar no Sistema	
Descrição	Permite que o cliente ou o administrador realize login no sistema utilizando credenciais cadastradas e recupere o acesso em caso de esquecimento de senha.
Prioridade	Alta
Pré-condições	O usuário deve estar previamente cadastrado no sistema e possuir permissão de login (RF-03).
Entrada	Login (nome de usuário ou e-mail) e senha. Para recuperação: endereço de e-mail cadastrado.

UCG-02 (RF-05, RF-06, RF-22, RF-25, RF-28, RF-29, RF-30, RF-33, RF-47) – Gerenciar Rastreadores	
Descrição	Permite ao cliente registrar novos rastreadores (com ou sem dono), modificar seus dados, transferir propriedade, ativar/desativar e excluir rastreadores vinculados à sua conta.
Prioridade	Alta
Pré-condições	O cliente deve estar autenticado no sistema. Para operações de propriedade, deve ser o dono do rastreador.
Entrada	Token público (pubToken) do rastreador, nome, senha, dados de modificação, identificação do usuário destino para transferência.

UCG-03 (RF-04, RF-10, RF-11, RF-19, RF-20, RF-23, RF-24, RF-48) – Monitorar Rastreamento	
Descrição	Permite ao cliente acessar o mapa e visualizar o histórico de localizações salvas e as atualizações em tempo real de rastreadores autorizados, com filtros por período.
Prioridade	Alta
Pré-condições	O cliente deve estar autenticado e possuir vínculo ativo com o rastreador. O rastreador deve estar ativo e acessível (RF-17).

Entrada	Seleção do rastreador, intervalo de datas (data inicial e final) para filtragem do histórico.
----------------	---

UCG-04 (RF-09, RF-12, RF-13, RF-26, RF-27, RF-31, RF-49) – Gerenciar Ouvintes	
Descrição	Permite ao dono de um rastreador convidar outros usuários para visualizar o rastreamento (ouvintes), aprovar ou rejeitar solicitações recebidas, pausar/revogar ouvintes existentes e configurar intervalos de rastreio ocultos.
Prioridade	Média
Pré-condições	O cliente deve estar autenticado e ser dono do rastreador. O rastreador deve permitir ouvintes (RF-18).
Entrada	Identificação do usuário a convidar/gerenciar, ação desejada (adicionar, aprovar, pausar, revogar), datas dos intervalos ocultos e lista de ouvintes afetados.

UCG-05 (RF-15, RF-16, RF-17, RF-18, RF-40, RF-41, RF-42, RF-43, RF-45, RF-46, RF-51) – Comunicar Localização	
Descrição	O dispositivo rastreador se conecta ao sistema-ponte, realiza autenticação por token, envia pacotes de localização criptografados com controle anti-replay, e o sistema-ponte valida, armazena e distribui as localizações aos clientes autorizados em tempo real. Se offline, o rastreador armazena as localizações em fila FIFO e reenvia ao reconectar.
Prioridade	Alta
Pré-condições	O rastreador deve estar registrado no sistema com token válido e com permissão de conexão e envio de localização.
Entrada	Token do rastreador (plain text), pacote de autenticação criptografado, pacotes de localização criptografados contendo latitude, longitude e ID sequencial anti-replay.

UCG-06 (RF-36, RF-37, RF-38, RF-39, RF-50, RF-52) – Administrar Sistema	
Descrição	Permite ao administrador criar e desativar usuários e rastreadores no sistema, além de visualizar logs de auditoria de eventos críticos (conexões, modificações, tentativas não

	autorizadas). O sistema também realiza notificações automáticas por e-mail e mensagens internas para eventos relevantes.
Prioridade	Alta
Pré-condições	O usuário deve estar autenticado com privilégios administrativos.
Entrada	Dados do usuário ou rastreador a criar/desativar, filtros de data e categoria para consulta de logs.

2.3.2 Atores envolvidos

No sistema existem três atores principais:

Cliente

Usuário que possui ou monitora rastreadores.

Administrador

Usuário com privilégios administrativos para gerenciar usuários e rastreadores.

Rastreador

Dispositivo embarcado responsável por enviar a localização ao sistema.

2.4 CASOS DE USO ESPECÍFICOS

2.4.1 UCE-01 - Autenticar e Gerenciar Conta

UCE-01 (RF-21, RF-32, RF-07, RF-44) – Autenticar e Gerenciar Conta	
Descrição	O cliente realiza o login informando suas credenciais. O sistema valida as permissões e retorna um token de sessão. Opcionalmente, o cliente pode solicitar recuperação de senha via e-mail ou atualizar informações do próprio perfil.
Prioridade	Alta
Pré-condições	O usuário deve estar cadastrado no sistema e ter permissão de login (RF-03).
Entrada	Login e senha; e-mail para recuperação; novos dados de perfil (nome, telefone, e-mail, senha).
Saída e Pós-condições	Sessão autenticada com token de acesso; e-mail de recuperação enviado; perfil atualizado no banco de dados.

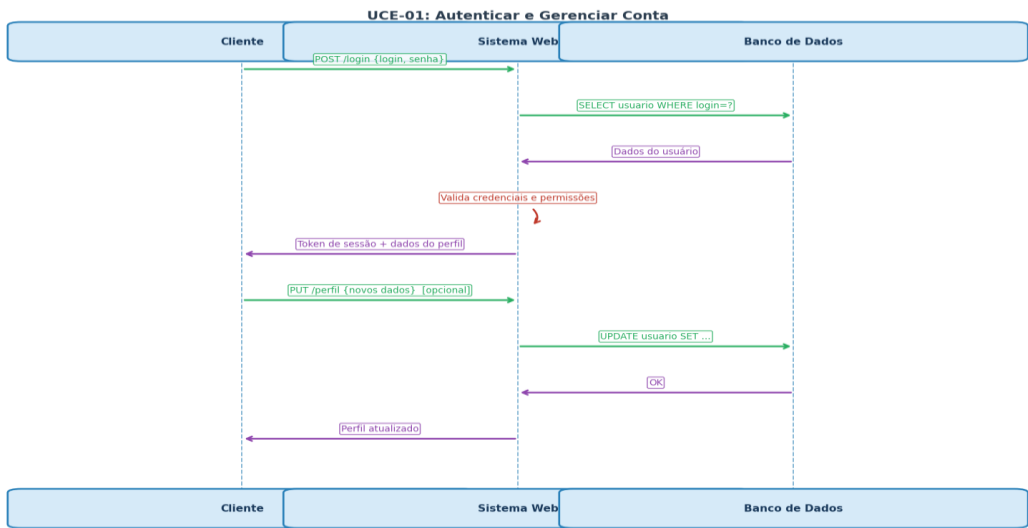


Figura 2 – Diagrama de Sequência: Autenticar e Gerenciar Conta

2.4.2 UCE-02 - Registrar Rastreador

UCE-02 (RF-05, RF-22, RF-25, RF-40, RF-47) – Registrar Rastreador	
Descrição	O cliente informa o token público (pubToken) de um rastreador. Se não houver dono, o cliente se torna o dono fornecendo uma senha. Se já houver dono, o sistema envia uma notificação ao dono atual para aprovação do vínculo. Se o rastreador não puder ser registrado, o sistema informa que não existe.
Prioridade	Alta
Pré-condições	O cliente deve estar autenticado e com permissão de registrar rastreadores (RF-05). O rastreador deve estar ativo e com permissão de ser registrado (RF-17).
Entrada	Token público (pubToken), nome do rastreador, senha (caso sem dono).
Saída e Pós-condições	Rastreador vinculado à conta do cliente como dono; ou solicitação de vínculo enviada ao dono atual com notificação por e-mail/toast.

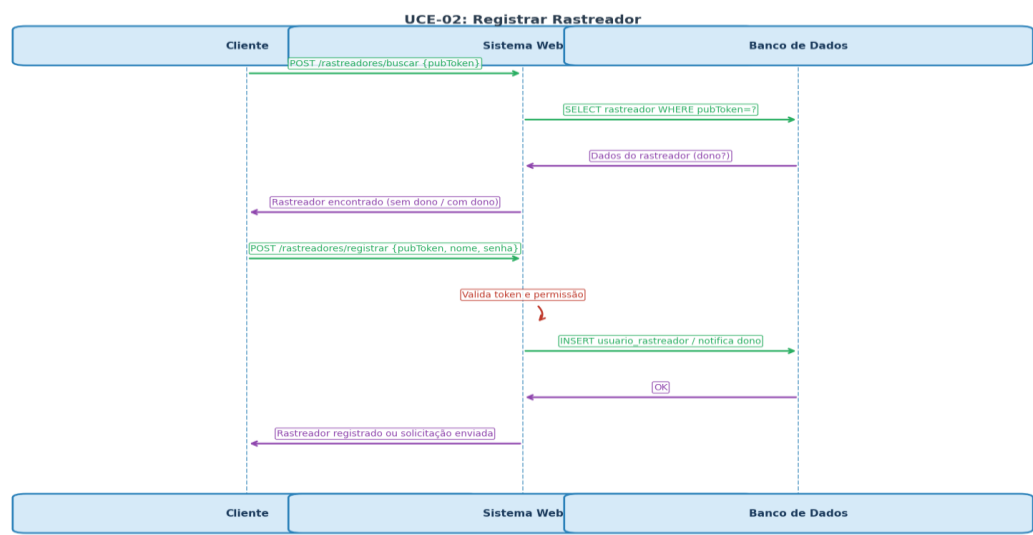


Figura 3 – Diagrama de Sequência: Registrar Rastreador

2.4.3 UCE-03 - Gerenciar Rastreador

UCE-03 (RF-06, RF-08, RF-14, RF-28, RF-29, RF-30, RF-33) – Gerenciar Rastreador	
Descrição	O dono do rastreador pode modificar seus dados (nome, observação, hardware), ativar ou desativar o salvamento de novas localizações, iniciar o processo de transferência de propriedade para um ouvinte e excluir permanentemente o rastreador de sua conta.
Prioridade	Alta
Pré-condições	O cliente deve estar autenticado e ser o dono do rastreador. As permissões correspondentes a cada ação devem estar ativas (RF-06, RF-08, RF-13, RF-14).
Entrada	ID do rastreador, dados a modificar, identificação do ouvinte destino para transferência, confirmação para exclusão.
Saída e Pós-condições	Dados do rastreador atualizados; rastreador desativado/ativado; processo de transferência iniciado com notificação ao ouvinte; rastreador excluído e vínculos removidos.

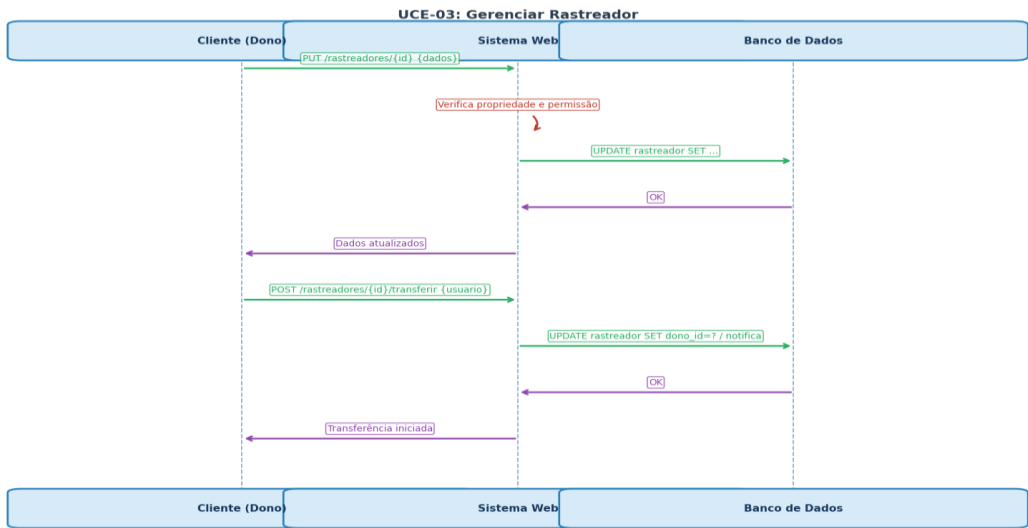


Figura 4 – Diagrama de Sequência: Gerenciar Rastreador

2.4.4 UCE-04 - Visualizar Rastreamento no Mapa

UCE-04 (RF-04, RF-10, RF-11, RF-19, RF-20, RF-23, RF-24, RF-48) – Visualizar Rastreamento no Mapa	
Descrição	O cliente acessa a tela de mapa e seleciona um rastreador autorizado. O sistema carrega o histórico de localizações salvas (respeitando intervalos ocultos configurados) com filtro por período. Se autorizado para T.R., o cliente se conecta via WebSocket e passa a receber atualizações em tempo real da posição do rastreador.
Prioridade	Alta
Pré-condições	O cliente deve estar autenticado com permissão de visualizar mapa (RF-04) e possuir vínculo ativo com o rastreador. Para T.R., necessita de permissão adicional (RF-11).
Entrada	Seleção do rastreador, data inicial e data final para filtro do histórico.
Saída e Pós-condições	Mapa exibido com rota histórica desenhada; marcador de posição atualizado em tempo real via WebSocket; localizações de intervalos ocultos não exibidas.

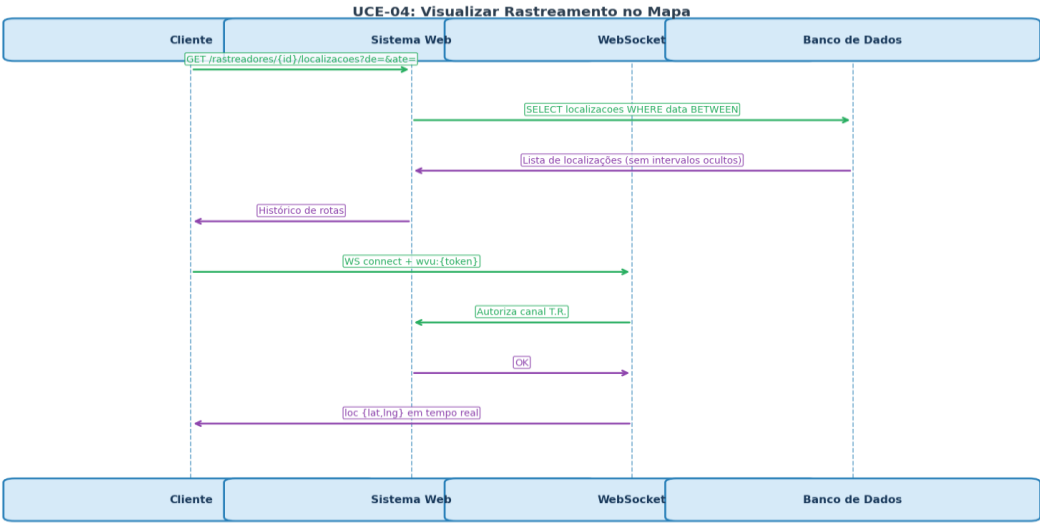


Figura 5 – Diagrama de Sequência: Visualizar Rastreamento no Mapa

2.4.5 UCE-05 - Gerenciar Ouvintes do Rastreador

UCE-05 (RF-09, RF-12, RF-26, RF-27, RF-49) – Gerenciar Ouvintes do Rastreador	
Descrição	O dono pode convidar usuários para rastrear seu veículo. Se o usuário-alvo aceitar propostas (RF-12), recebe uma notificação e pode aceitar/recusar. O dono também pode pausar temporariamente ou revogar definitivamente o acesso de um ouvinte existente.
Prioridade	Média
Pré-condições	O cliente deve estar autenticado e ser dono do rastreador. O rastreador deve ter permissão de aceitar ouvintes (RF-18). O usuário a ser convidado deve aceitar propostas (RF-12).
Entrada	Identificação (login ou e-mail) do usuário a convidar ou gerenciar; ação: adicionar, aprovar solicitação, pausar, retomar ou revogar.
Saída e Pós-condições	Novo ouvinte vinculado ao rastreador com status ativo; ouvinte pausado ou removido; notificações enviadas ao ouvinte sobre aprovação, recusa ou alteração de status.

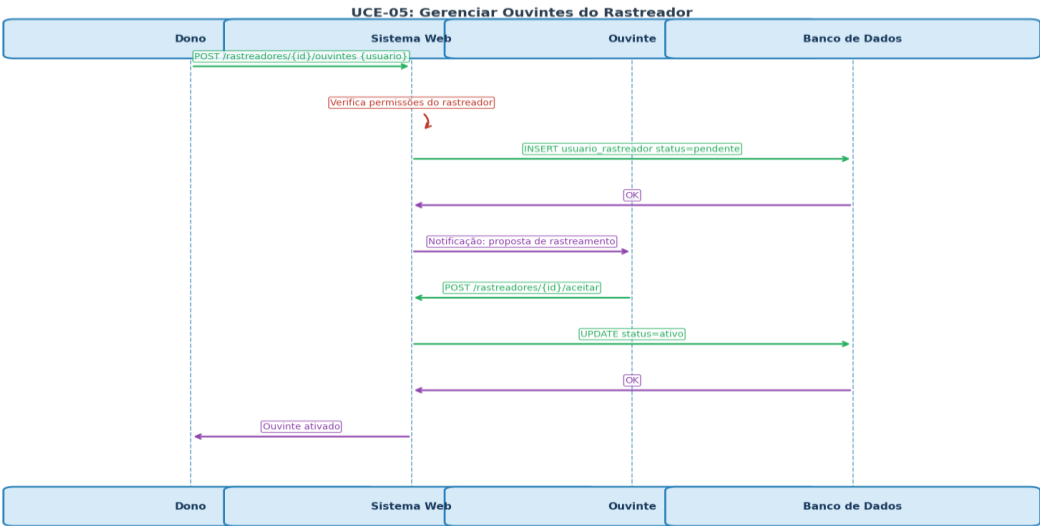


Figura 6 – Diagrama de Sequência: Gerenciar Ouvintes do Rastreador

2.4.6 UCE-06 - Gerenciar Intervalos de Rastreo Ocultos

UCE-06 (RF-13, RF-31) – Gerenciar Intervalos de Rastreo Ocultos	
Descrição	O dono pode criar intervalos de tempo (ou de IDs de localização) durante os quais as localizações ficam ocultas para ouvintes específicos. Ouvintes novos, por padrão, podem ser incluídos ou excluídos do intervalo oculto conforme configuração.
Prioridade	Baixa
Pré-condições	O cliente deve estar autenticado e ser o dono do rastreador, com permissão de intervalo oculto (RF-13).
Entrada	ID do rastreador, data/hora ou ID de localização inicial e final do intervalo, identificação dos ouvintes afetados, configuração de inclusão de novos ouvintes.
Saída e Pós-condições	Intervalo oculto registrado no banco de dados; localizações dentro do intervalo não exibidas para os ouvintes configurados nas consultas de histórico.

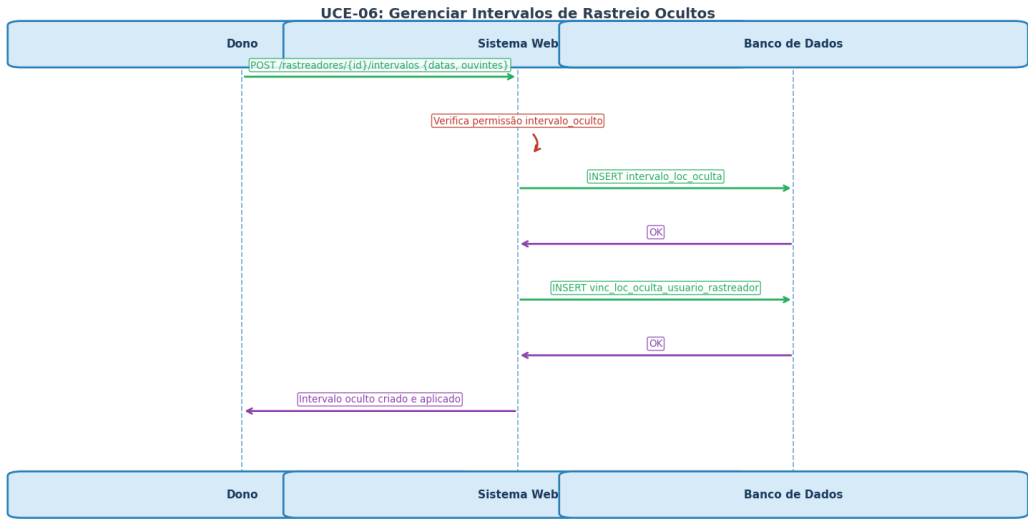


Figura 7 – Diagrama de Sequência: Gerenciar Intervalos de Rastreo Ocultos

2.4.7 UCE-07 - Conectar e Enviar Localização (Rastreador)

UCE-07 (RF-15, RF-16, RF-17, RF-18, RF-40, RF-41, RF-42, RF-43, RF-45, RF-46, RF-51) – Conectar e Enviar Localização (Rastreador)	
Descrição	O dispositivo rastreador estabelece conexão TCP com o sistema-ponte, enviando primeiro o plain token para identificação e depois um pacote criptografado para validação. Em seguida, envia periodicamente pacotes criptografados com latitude, longitude e ID sequencial anti-replay. O sistema-ponte decripta, valida o ID, armazena no banco e distribui via WebSocket aos clientes autorizados. Se o rastreador perder conexão, armazena localizações em fila FIFO e reenvia ao reconectar.
Prioridade	Alta
Pré-condições	O rastreador deve estar registrado no sistema com token válido e possuir permissões de conexão (RF-15) e envio de localização (RF-16). O hardware deve ter conectividade GSM disponível.
Entrada	Token do rastreador (plain text), pacote de autenticação criptografado (bytes aleatórios), pacote de localização criptografado, ID sequencial.
Saída e Pós-condições	Localização registrada na tabela 'localizacao' do banco de dados com timestamp; mensagem JSON distribuída via WebSocket para todos os clientes autorizados e conectados; resposta R_OK enviada ao rastreador.

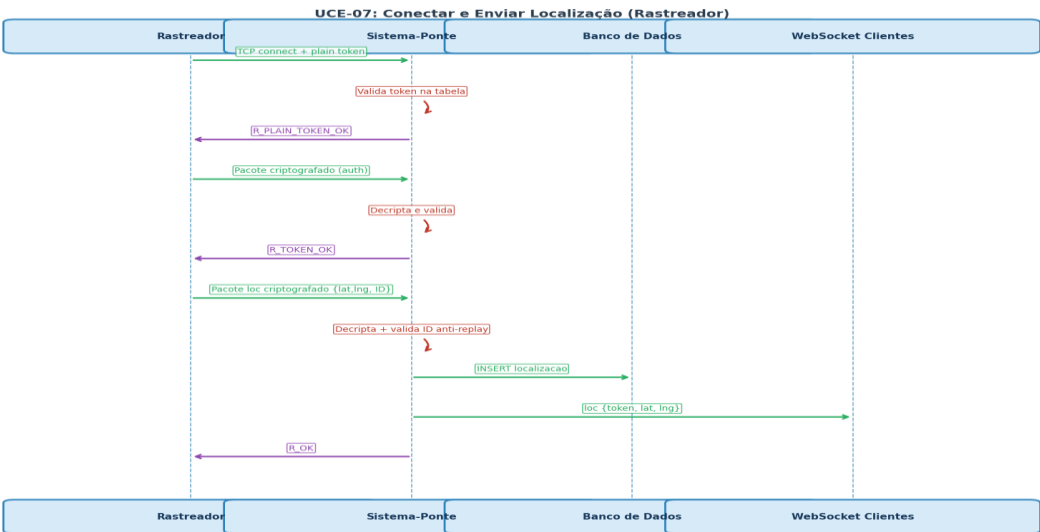


Figura 8 – Diagrama de Sequência: Conectar e Enviar Localização (Rastreador)

2.4.8 UCE-08 - Administrar Sistema

UCE-08 (RF-36, RF-37, RF-38, RF-39, RF-50, RF-52) – Administrar Sistema	
Descrição	O administrador pode criar novos usuários e rastreadores no sistema, bem como desativar entidades existentes. O sistema mantém logs detalhados de todas as conexões, desconexões, modificações e tentativas de acesso não autorizado. Notificações automáticas por e-mail são enviadas para eventos críticos (sniffing detectado, transferências, modificações).
Prioridade	Alta
Pré-condições	O usuário deve estar autenticado e possuir perfil de administrador no banco de dados.
Entrada	Dados para criação de usuário (nome, login, senha, CPF/CNPJ, e-mail) ou rastreador (hardware, token, pubToken, senha); ID da entidade para desativação; filtros (data, tipo) para consulta de logs.
Saída e Pós-condições	Usuário ou rastreador criado/desativado no banco de dados; logs registrados com data/hora, IP e entidade envolvida; e-mails de notificação disparados para eventos configurados.

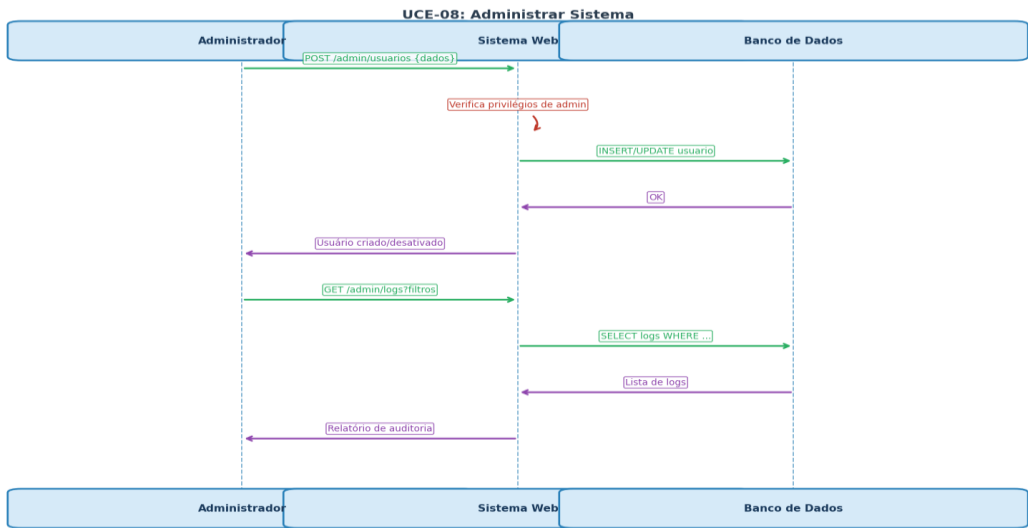


Figura 9 – Diagrama de Sequência: Administrar Sistema

2.5 ARQUITETURA DO SISTEMA

A arquitetura do sistema é composta por três camadas principais.

1 – Sistema Embarcado

Responsável por capturar dados de localização utilizando módulos GPS e enviá-los ao sistema ponte através de um módulo GSM utilizando o protocolo TCP.

2 – Sistema Ponte

Responsável por receber dados dos rastreadores, validar permissões, armazenar dados e encaminhar os dados ao servidor web.

3 – Sistema Web

Responsável por armazenar os dados e apresentar as informações aos usuários.

2.6 DIAGRAMAS

2.6.1 Modelo de Classes

3 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

3.1 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Será utilizada uma abordagem incremental de desenvolvimento, onde o sistema será implementado em etapas.

Etapas:

- 1 Planejamento
- 2 Modelagem
- 3 Implementação
- 4 Testes
- 5 Documentação

3.1.1 Ambientes de desenvolvimento/produção

Visual Studio Code
Github
Postman
Arduino IDE
Windows Command Prompt

3.1.2 Bibliotecas principais

Framework Web VUE.js
Biblioteca de mapas Google Maps API
Biblioteca de comunicação WebSocket
Arduino
GSM
GPS

3.2 MÓDULOS DO CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO

- 1 Levantamento de requisitos
- 2 Modelagem do sistema
- 3 Implementação do backend
- 4 Implementação da interface web
- 5 Desenvolvimento do sistema ponte
- 6 Desenvolvimento do sistema embarcado

7 Testes e validação

8 Documentação final

3.3 **MOCKUPS**

Mockups previstos para o sistema:

- Tela de login
- Tela principal com mapa
- Tela de cadastro de rastreador
- Tela de gerenciamento de usuários
- Tela de histórico de rastreamento

4 CONCLUSÃO

O presente projeto apresenta a proposta de desenvolvimento de um sistema distribuído de rastreamento veicular em tempo real, composto por três módulos principais: sistema web, sistema ponte e dispositivo embarcado.

O sistema permitirá o gerenciamento de rastreadores, controle de permissões de usuários e visualização de localizações em tempo real, além de incorporar mecanismos de segurança para proteção dos dados transmitidos.

Durante o desenvolvimento do projeto, poderão surgir desafios relacionados à integração entre os diferentes módulos do sistema, comunicação entre dispositivos e implementação de mecanismos de segurança.

Como trabalhos futuros, o sistema poderá ser expandido para incluir funcionalidades adicionais como alertas de eventos, relatórios de rotas, integração com aplicativos móveis e análise avançada de dados de rastreamento.

5 REFERÊNCIAS

TECNOBLOG. **O que é Arduino e para que serve?**. Disponível em: <https://tecnoblog.net/responde/o-que-e-arduino/>

Acesso em: 18 mar. 2026.

IBM. **What is TCP/IP?**. Disponível em: <https://www.ibm.com/docs/en/zos/2.5.0?topic=tcpip-understanding>

Acesso em: 18 mar. 2026.

EMBARCADOS. **O que são sistemas embarcados?**. Disponível em: <https://www.embarcados.com.br/o-que-sao-sistemas-embarcados/>

Acesso em: 18 mar. 2026.

GARMIN. **What is GPS?**. Disponível em: <https://www.garmin.com/pt-BR/aboutgps/>

Acesso em: 18 mar. 2026.

AUTOTRAC. **Soluções de rastreamento e monitoramento**. Disponível em: <https://www.autotrak.com.br/>

Acesso em: 18 mar. 2026.

APENDICE A – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE USABILIDADE

APENDICE B – MANUAL DO USUÁRIO